

NOMBRE: Sandra Alulema

CALIFICACION

ASIGNATURA: Algoritmos y lógica de programación. PROFESOR: Jose Ruben Caiza Caizano

CURSO: "B"

SECCION:

FECHA: 11-09-2026

TRIMESTRE: 1 semestre

FIRMA: PROFESOR

EJERCICIO 1:

En una competencia académica se califican 3 retos y se determina el nivel del participante según su desempeño, penalizando y bonificaciones.

ANALISIS

El análisis calcula el puntaje final sumando 3 retos y bonificaciones, restando 4 puntos por error, para asignar un nivel de rendimiento que se anula como descalificado si existió copia o genera una observación si hay un exceso de fallos.

ENTRADA:

- **puntaje Reto 1, puntaje Reto 2, puntaje Reto 3:** Real Numérico (Puntajes de cada reto)
- **numErrores:** Entero (Cantidad de errores cometidos).
- **tiempoTotal:** Real Numérico (Tiempo invertido en minutos).
- **desafio Extra:** Texto o Booleano ("Si"/"No" true/false)
- **Copia:** Texto o Booleano ("Si"/"No" o true/false).

SAIDAS PROCESOS

1. Validación Inicial.
2. Calcular puntaje Base
3. Calcular penalización
4. Calcular Bonificación:
5. Calcular Puntaje Final
6. Determinar nivel
7. Evaluar observaciones por errores:

SAIDAS

Puntaje Base, penalización total y puntaje final neto
Nivel obtenido (o estado "Descalificado")
Mensaje de observación si aplica el caso o inconsistencia.

ALGORITMO: Competencia Por Niveles

1. Inicio

2. Declaración de Variables

Definir reto 1, reto 2, reto 3, tiempoTotal Como Real

Definir numErrores Como entero

Definir desafioExtra, copia Como Cadena

Definir puntaje Base, penalización, bonificación, puntajeFinal Como Real

Definir nivel, observación como Cadena.

3. Lectura de entradas

Escribir "Ingrese puntaje: Reto 1, 2 y 3".

Leer reto 1, reto 2, reto 3.

Escribir "Ingrese número de errores"

Leer numErrores.

Escribir "¿Resolvió desafío extra? Si/No:"

Leer copia.

4. Procesamiento de Datos

$\text{puntaje Base} \leftarrow \text{reto 1} + \text{reto 2} + \text{reto 3}$

$\text{penalización} \leftarrow \text{numErrores} * 4$

$\text{bonificación} \leftarrow 0$

$\text{observación} \leftarrow \text{"Ninguna"}$

Si desafio Extra = "Si" Entonces

$\text{bonificación} \leftarrow \text{bonificación} + 15$

FinSi

$\text{puntaje Final} \leftarrow \text{PuntajeBase} - \text{penalización} + \text{bonificación}$

Si puntajeFinal < 0 Entonces

$\text{puntajeFinal} \leftarrow 0$

FinSi

// Asignación de Nivel según rangos.

Si puntaje final ≥ 0 Y puntaje final ≤ 29 Entonces

nivel $\leftarrow$ "Principiante"

Sino Si puntaje final ≥ 30 Y Puntaje final ≤ 49 Entonces

nivel $\leftarrow$ "Básico"

Sino Si puntaje final ≥ 50 Y Puntaje final ≤ 69 Entonces

nivel $\leftarrow$ "Intermedio"

Sino Si Puntaje final ≥ 70 Y Puntaje final ≤ 89 Entonces

nivel $\leftarrow$ "Avanzado"

Sino

nivel $\leftarrow$ "Experto"

FinSi

// Validaciones Esenciales (Copia y Errores excesivos)

Si copia = "Si" Entonces

nivel $\leftarrow$ "Descalificado"

FinSi

Si puntaje Final ≥ 70 Y num Errores > 5 Entonces

observación $\leftarrow$ "Resultado inconsistente: revisar calidad de resolución"

FinSi

// 4. Mostrar Resultados (Salidas)

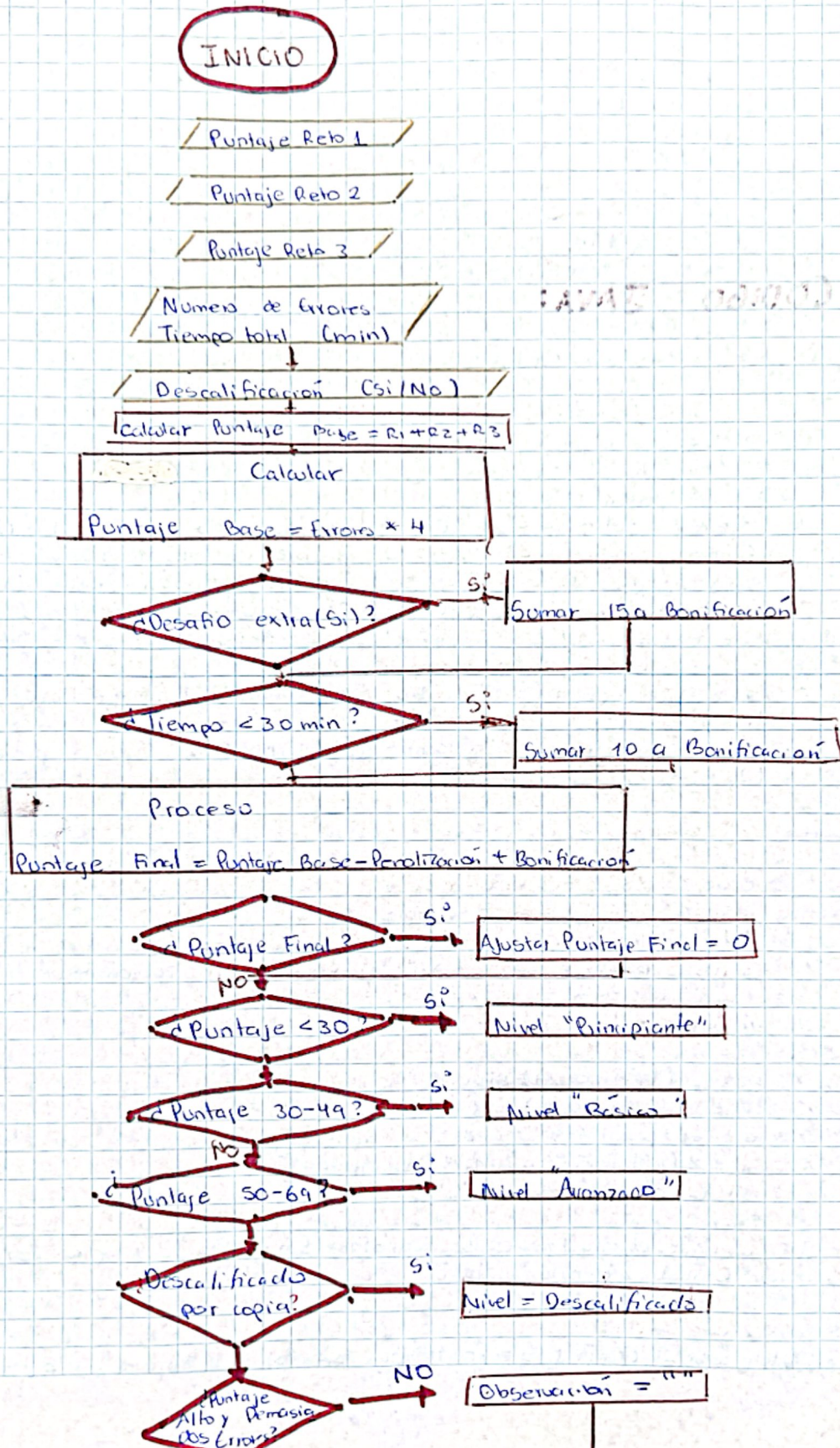
Escribir "Puntaje Base:", puntajeBase

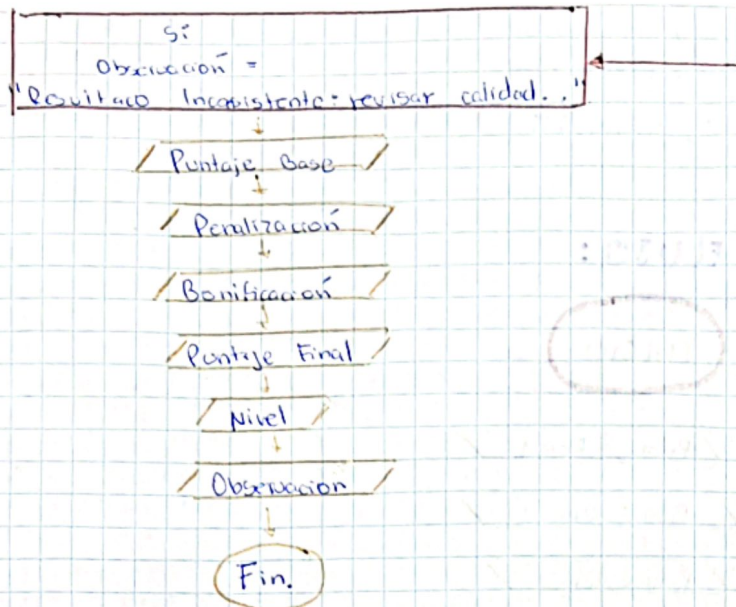
Escribir "Penalización:", penalización

Escribir "Bonificación:", bonificación
Escribir "Puntaje Final:", puntajeFinal
Escribir "Nivel:", nivel
Escribir "Observación:", observación

5. Final Algoritmo.

DIAGRAMA DE FLUJO:





CODIGO JAVA:

```
import java.util.Scanner;
```

```
public static void main (String [] args) {
    Scanner sc = new Scanner (System.in);
```

// Entradas

```
System.out.print (S: "Reto 1:"); double r1 = sc.nextDouble();
System.out.print (S: "Reto 2:"); double r2 = sc.nextDouble();
System.out.print (S: "Reto 3:"); double r3 = sc.nextDouble();
System.out.print (S: "Errores:"); int errores = sc.nextInt();
System.out.print (S: "Tiempo (min):"); double tiempo = sc.nextDouble();
sc.nextLine();
System.out.print (S: "Desafío extra (Si/No):"); String extra = sc.nextLine().trim();
System.out.print (S: "Descalificado (Si/No):"); String copia = sc.nextLine().trim();
```

// Procesos

```
double pBase = r1 + r2 + r3;
double penalizacion = errores * 4;
double bonificacion = extra.equals("Si") ? 10 : 0;
double pFinal = Math.max(0, pBase - penalizacion + bonificacion);
```

// Nivel

```
String nivel;
if (pFinal <= 29) nivel = "Principiante";
else if (pFinal <= 49) nivel = "Básico";
else if (pFinal <= 69) nivel = "Intermedio";
else if (pFinal <= 89) nivel = "Avanzado";
else nivel = "Experto";
```

```
if (copia.equals("Si") || copia.equals("Si ")) // copia.equals("Si") || copia.equals("Si ")
    case (anotherString)
```

// Observación

```
String obs = (pFinal >= 70 || pBase >= 70) & errores >= 5;
```


NOMBRE: _____

CALIFICACION

ASIGNATURA: _____

PROFESOR: _____

CURSO: _____

SECCION: _____

FECHA: _____

TRIMESTRE: _____

FIRMA: PROF. GA

? "Resultado inconsistente: revisar calidad de resolución"; "Ninguna";
// Salidas

```
System.out.println("\n-- Resultados --");
System.out.println("Puntaje Base: " + pBase);
System.out.println("penalización") + penalización);
System.out.println("Bonificación: " + bonificación);
System.out.println("Puntaje final: " + pFinal);
System.out.println("Nivel: " + nivel);
System.out.println("Observación: " + obs);
```

```
sc.close();
```

}

}

PRUEBAS DE ESCRITORIO:

Tabla de Pruebas de Escritorio

Variable / Proceso	Caso 1 (Normal / Acertado)	Caso 2	Caso 3 Inconsistente
reb1, reb2, reb3	25, 25, 25	Descalificab 30, 30, 30	30, 35, 30
errors	2	1	6
tiempo	25 min	40 min	20 min
desa fio Extra	"Si"	"No"	"Si"
descalificab	"No"	"Si"	"No"
Proceso	1		
puntaje	$25 + 25 + 25 = 75$	$30 + 30 + 30 = 90$	$30 + 35 + 30 = 95$
penalización	$2 * 4 = 8$	$1 * 4 = 4$	$6 * 4 = 24$
bonificación	$15 + 10 = 25$	$0 + 0 = 0$	$10 + 15 = 25$
puntaje Final	$75 - 8 + 25 = 92$	$90 - 4 + 0 = 86$	$95 - 24 + 25 = 96$
Salidas			
nivel	Exento	Descalificaco	Exento
Observación	Ninguna	Ninguna	Resultado inconsis- tente: revisar cali- dad de resolución.

EJERCICIO 2:

Se desea evaluar el resultado de un proyecto desarrollado por un estudiante, considerando rendimiento técnico, formalidad y restricciones del caso.

ANÁLISIS:

Entradas:

Notas (0 a 10) = nota Análisis, nota Diseño, nota Codificación

Datos generales = porcentaje Avance, errores, documentación (Sí/No), exposición (Sí/No).

Proceso:

Procedimiento Técnico = $(\text{nota Análisis} + \text{nota Diseño} + \text{nota Codificación}) / 3$

Ajustes = Resta 0,5 por cada error, Sumar 0,5 si presentó documentación, 0,5 si realizó

Nota final = Promedio Técnico + Ajustes (limitar entre 0 y 10)

~~Estado~~ Estado = 9 a 10 = Excelente (si avance < 60% caso Aprobado)
7 a 8,99 Aprobado
5 a 6,99 = Recuperación
Menor a 5 = Reprobado

Observación = Si Nota final ≥ 7 y documentación es "No" mostrar: "Buen producto, pero mala formalidad".

SALIDAS:

Promedio Técnico, ajustes Aplicados, nota Final, estado, observación.

ALGORITMO:

Leer nAnálisis, nDiseño, nCodificación, avance, errores, doc, expo

$\text{promedioTecnico} = (\text{nAnálisis} + \text{nDiseño} + \text{nCodificación}) / 3$

$\text{penalización} = \text{errores} * 0.5$

$\text{bonificación} = (\text{doc} == \text{"Si"} ? 0.5 : 0) + (\text{expo} == \text{"Si"} ? 0.5 : 0)$

$\text{ajustesAplicados} = \text{bonificación} - \text{penalización}$

$\text{notaFinal} = \text{promedioTecnico} + \text{ajustesAplicados}$

Si $\text{notaFinal} > 10$ Entonces

$\text{notaFinal} = 10$

FinSi

Si $\text{notaFinal} < 0$ Entonces

$\text{notaFinal} = 0$

FinSi

Si $\text{notaFinal} \geq 9$ Entonces

 Si $\text{avance} < 60$ Entonces

$\text{estado} = \text{"Aprobado"}$

 Sino

$\text{estado} = \text{"Excelente"}$

 FinSi

Sino Si $\text{notaFinal} \geq 7$ Entonces

$\text{estado} = \text{"Aprobado"}$

Sino Si $\text{notaFinal} \geq 5$ Entonces

$\text{estado} = \text{"Recuperación"}$

Sino

$\text{estado} = \text{"Reprobado"}$

FinSi

$\text{observación} = \text{"Ninguna"}$

Si $\text{notaFinal} \geq 7$ Y $\text{doc} == \text{"No"}$ Entonces

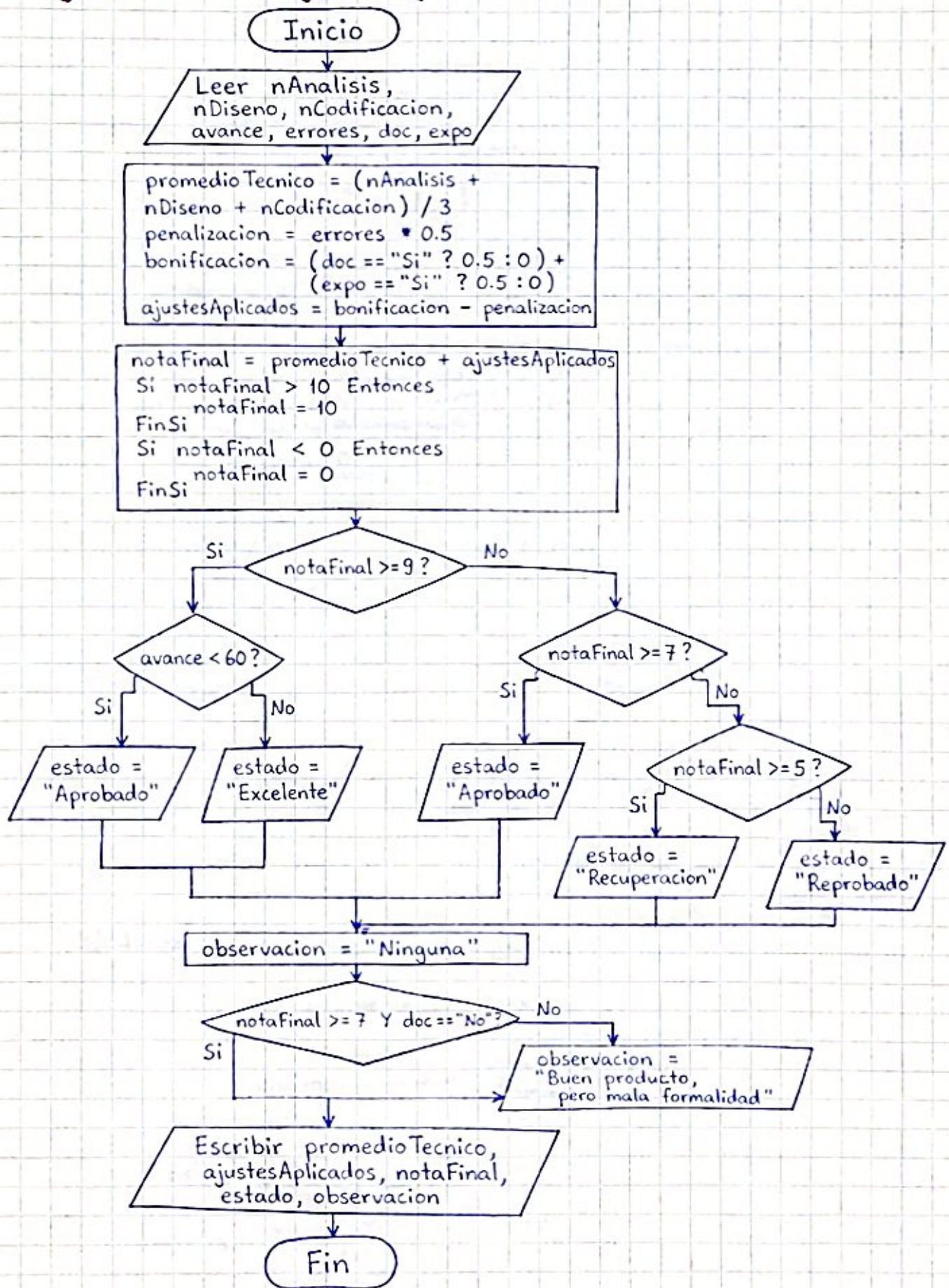
$\text{observación} = \text{"Buen producto, pero mala formalidad"}$

FinSi

Escribir promedioTecnico, ajustesAplicados, notaFinal, estado, observación

FinAlgoritmo

Diagrama de flujo (Ejercicio 2):



Prueba de escritorio (Ejercicio 2):

Se muestran algunos casos de prueba con sus respectivos resultados.

Variable / Proceso	Caso 1 (Normal/Avanzado)	Caso 2 (Descalificado)	Caso 3 (Inconsistente)
nAnálisis	9	5	7
nDiseño	8	6	8
nCodificación	9	5	9
avance	70	30	90
errores	1	4	0
doc	"Si"	"No"	"No"
expo	"Si"	"No"	"Si"
promedio Técnico	8.67	5.33	8
penalización	0.5	2	0
bonificación	1	0	0.5
ajustes Aplicados	0.5	-2	0.5
nota Final	9.17	3.33	8.5
estado	"Excelente"	"Reprobado"	"Aprobado"
observación	"Ninguna"	"Ninguna"	"Buen producto, pero mala formalidad"